AULA 01

Introdução a WEB

Internet x Web • sites, páginas e aplicações Web

Introdução à Programação para Web

Aula teórica

SIN 493

PERGUNTA DE ABERTURA

Quando você abre uma página, o que acontece antes de ela aparecer?

Pense no caminho: computador ou celular → navegador → Internet → servidor → página.

PENSE → CONVERSE → COMPARTILHE

Por que começar por essa diferença?

Internet e Web trabalham juntas, mas são coisas diferentes.

- Entender a diferença evita confusão nas próximas aulas.
- Também mostra quem pede, quem responde e quem exibe a página.
- Isso facilita o estudo de HTML, CSS, JavaScript, frontend e backend.

Ideia principal: você faz uma ação, a Internet leva o pedido e o navegador mostra a resposta.

Objetivos de aprendizagem

01

Distinguir

Explicar Internet e Web sem misturar as duas.

02

Reconhecer

Reconhecer navegador, cliente, servidor e URL.

03

Classificar

Saber quando é página, site ou aplicação Web.

04

Relacionar

Lembrar para que servem HTML, CSS e JavaScript.

Caminho da aula

BLOCO 1

Internet e Web

O que conecta tudo e o que abrimos no navegador.

BLOCO 2

Cliente e servidor

Quem pede, quem responde e como a tela aparece.

BLOCO 3

Tipos de solução

Tipos de conteúdo e de sistemas Web.

Internet e Web

Primeiro: Internet é a conexão. Web é o que abrimos no navegador.

01

O que é a Internet?

A Internet é uma grande rede que liga computadores, celulares e servidores.

- Ela leva dados de um aparelho para outro.
- Os aparelhos seguem regras para conseguir conversar.
- Ela transporta mensagens, páginas, vídeos, jogos e arquivos.

Em resumo: Internet é a conexão que transporta os dados.

Uma “rede de redes”

Várias redes menores se ligam e formam a Internet.

Dispositivos

Computadores, celulares e servidores enviam e recebem dados.

Redes

A rede de casa se liga ao provedor, que se liga a outras redes.

Protocolos

As regras fazem aparelhos diferentes conseguirem conversar.

Características da Internet

A Internet não é um conteúdo. Ela é o caminho usado pelos dados.

- Liga aparelhos e redes em lugares diferentes.
- Leva texto, imagem, som, vídeo e outros dados.
- Pode ser usada por vários serviços ao mesmo tempo.
- Você pode usar a Internet sem abrir um navegador.

A mesma Internet pode levar uma chamada, uma mensagem, um arquivo ou uma página.

Serviços que usam a Internet

01

Web

Páginas e sistemas abertos no navegador.

02

Comunicação

E-mail, mensagens e chamadas de vídeo.

03

Entretenimento

Jogos, músicas e vídeos on-line.

04

Dados

Arquivos, backup e armazenamento na nuvem.

Internet não é sinônimo de site

Usa Internet

- Aplicativo instalado de mensagens
- Jogo on-line
- Sincronização de arquivos
- Chamada de vídeo
- Atualização de um aplicativo

Usa Internet + Web

- Página de notícias no navegador
- Portal acadêmico
- Loja virtual
- Webmail
- Editor de texto on-line

Pergunta simples: qual serviço está usando a conexão com a Internet?

Uma analogia útil

Internet = estradas

As estradas ligam lugares diferentes.

Nelas podem passar carros, ônibus e caminhões.

Serviços = veículos

Web, mensagens, jogos e chamadas são usos diferentes da Internet.

Cada serviço faz uma coisa diferente.

Em resumo: a Internet é a estrada; a Web é um dos veículos.

O que é a Web?

A Web é o conjunto de páginas e sistemas que abrimos no navegador.

- Ela reúne páginas, imagens, vídeos e aplicações.
- Geralmente acessamos a Web usando um navegador.
- Cada página ou recurso possui um endereço.
- Sem a Internet, o navegador não consegue buscar a página no servidor.

Em resumo: Web é o que vemos e usamos no navegador.

O acesso à Web

Endereço

A pessoa digita um endereço ou clica em um link.

Navegador

O navegador pede a página, recebe os arquivos e mostra a tela.

Servidor

O servidor encontra os dados e devolve uma resposta.

Internet x Web

Internet

- A conexão e as redes
- Liga os aparelhos
- É usada por muitos serviços
- Inclui mensagens, jogos, chamadas e arquivos
- Pode ser usada sem abrir a Web

Web

- Um serviço que usa a Internet
- Reúne páginas e sistemas
- É aberta no navegador
- Reúne sites, páginas e sistemas
- Precisa da Internet

Internet leva os dados. Web mostra páginas e sistemas.

Duas situações do cotidiano

Aplicativo de mensagens

O aplicativo usa a Internet para trocar mensagens.

Ele funciona sem abrir uma página no navegador.

Conclusão: usa Internet, mas pode não usar a Web.

Notícia no navegador

O navegador usa a Internet para pedir uma página ao servidor.

A página recebida faz parte da Web.

Conclusão: usa as duas.

Olhar apenas a tela não basta: precisamos entender o caminho dos dados.

VERIFICAÇÃO RÁPIDA

Um jogo on-line usa a Web obrigatoriamente?

Não. O jogo precisa da Internet, mas não precisa abrir páginas da Web.

PENSE → CONVERSE → COMPARTILHE

Navegador, cliente e servidor

Agora vamos seguir o pedido: do clique até a resposta aparecer na tela.

02

O navegador

O navegador é o programa usado para abrir e usar páginas da Web.

- Pede páginas e arquivos ao servidor.
- Recebe HTML, CSS, JavaScript, imagens e dados.
- Junta os arquivos e monta a tela.
- Permite clicar, digitar, enviar dados e navegar.

Exemplos: Chrome, Firefox, Edge, Safari e Opera.

O cliente

Cliente é quem faz o pedido.

- Na Web, o navegador normalmente é o cliente.
- Ele diz ao servidor o que deseja.
- Depois recebe a resposta e atualiza a tela.
- Aplicativos também podem ser clientes.

Cliente = quem pede.

O servidor

Servidor é quem recebe o pedido e devolve uma resposta.

- Guarda páginas, imagens, arquivos e dados.
- Pode calcular, verificar regras e montar respostas.
- Pode buscar informações no banco de dados.
- Devolve o resultado ao cliente.

Em resumo: o servidor recebe, trabalha e responde.

Cliente e servidor em uma frase

Requisição

O cliente diz o que quer e também pode enviar dados.

Exemplos: abrir uma página, pesquisar e enviar um formulário.

Resposta

O servidor devolve uma resposta.

A resposta pode ser uma página, dados, uma imagem, sucesso ou erro.

Comunicação Web = pedido do cliente + resposta do servidor.

Fluxo cliente–servidor

01

Usuário

Clica, digita ou envia algo.

→

02

Navegador

Transforma a ação em um pedido.

→

03

Internet

Leva o pedido e traz a resposta.

→

04

Servidor

Entende o pedido e monta a resposta.

A resposta volta pelo mesmo caminho até aparecer na tela.

Como uma página chega ao usuário — parte 1

PASSO 1



Abrir

A pessoa abre o navegador.

PASSO 2



Endereçar

Digita um endereço ou clica em um link.

PASSO 3



Solicitar

O navegador envia o pedido.

Como uma página chega ao usuário — parte 2

PASSO 4

Processar

O servidor encontra ou cria a resposta.

PASSO 5

Responder

Os arquivos e dados voltam ao navegador.

PASSO 6

Exibir

O navegador junta tudo e mostra a página.

O que pode vir na resposta?

01

Estrutura

HTML informa o conteúdo e a ordem das partes.

02

Apresentação

CSS define cores, tamanhos e posições.

03

Comportamento

JavaScript faz a página reagir aos cliques.

04

Recursos

Imagens, fontes, vídeos e dados completam a página.

O que o navegador faz com os recursos?

Lê

Lê os arquivos recebidos.

Combina

Junta HTML, CSS, JavaScript, imagens e dados.

Apresenta

Mostra a tela e reage aos cliques.

Equívocos comuns

01

“O navegador é a Internet”

Não. Ele é um programa que usa a Internet.

02

“O servidor é sempre distante”

Não. Ele pode até estar no mesmo computador.

03

“Uma página é um arquivo único”

Normalmente ela usa vários arquivos.

04

“A resposta é sempre HTML”

Ela também pode trazer imagens, dados ou mensagens.

Endereços Web

A URL é o endereço que diz ao navegador onde buscar algo.

03

O que é uma URL?

URL é o endereço de uma página ou arquivo na Web.

- Pode levar a uma página, imagem, arquivo ou serviço.
- Pode ser digitada ou aberta ao clicar em um link.
- Diz ao navegador onde fazer o pedido.

Em resumo: URL é o endereço usado pelo navegador.

Anatomia de uma URL

https:// **www.exemplo.com** **/produtos/celulares**

PROTOCOLO

Diz como será a comunicação.

DOMÍNIO

Diz qual é o site ou servidor.

CAMINHO

Diz qual página ou arquivo queremos.

A URL funciona como um endereço e leva o navegador ao lugar certo.

As três partes do exemplo

Cada parte responde a uma pergunta diferente.

Como?

Protocolo: como conversar. Exemplo: HTTPS.

Onde?

Domínio: qual site. Exemplo: www.exemplo.com.

Qual recurso?

Caminho: qual parte do site. Exemplo: /produtos/celulares.

URL como endereço

Endereço físico

Cidade → rua → número → complemento

As partes do endereço levam até o lugar certo.

Endereço Web

Protocolo → domínio → caminho

As partes da URL levam até a página ou arquivo certo.

Nos dois casos, o endereço ajuda a chegar ao destino.

Página, site e aplicação Web

Vamos separar três ideias: uma página, um conjunto de páginas e um sistema que realiza tarefas.

04

Página Web

Página Web é uma tela específica com seu próprio endereço.

- Pode ter texto, imagens, links, tabelas e vídeos.
- Também pode ter botões e formulários.
- Geralmente é uma parte de um site.

Exemplos: página inicial, contato, produto, notícia, cadastro e perfil.

Site

Site é um conjunto de páginas ligadas entre si.

- As páginas normalmente usam o mesmo domínio.
- Menus e links conectam uma página à outra.
- Todas as páginas trabalham para o mesmo objetivo.

Em resumo: página é uma folha; site é o livro.

Página x site

Página

- Uma tela ou endereço específico
- Tem endereço específico
- Mostra uma parte do conteúdo
- Normalmente fica dentro de um site

Site

- Conjunto organizado
- Junta páginas e arquivos
- Tem o mesmo visual e os mesmos menus
- Tem objetivo mais amplo

Uma página é uma parte; o site é o conjunto.

Aplicação Web

Aplicação Web é um sistema usado no navegador para fazer alguma tarefa.

- Recebe dados e devolve resultados.
- Pode salvar e buscar informações.
- Segue regras do sistema.
- Normalmente permite mais ações do que um site informativo.

Exemplos: sistema acadêmico, banco, loja virtual, editor on-line, webmail e reservas.

Sinais de uma aplicação Web

01

Autenticação

Faz login e controla quem pode entrar.

02

Dados

Salva, busca, muda ou apaga informações.

03

Processamento

Faz cálculos e segue regras.

04

Personalização

Mostra informações diferentes para cada usuário.

Site x aplicação Web

Site

- Feito principalmente para informar
- Poucas ações do usuário
- Pode funcionar sem login
- Conteúdo muda pouco
- Exemplo: site institucional

Aplicação Web

- Feita principalmente para realizar tarefas
- Muitas ações do usuário
- Muitas vezes exige login
- Trabalha e salva dados
- Exemplo: sistema acadêmico

Pergunta simples: o usuário veio ler ou veio realizar uma tarefa?

Os limites podem se misturar

Um mesmo produto pode ter páginas informativas e funções de sistema.

- A loja mostra páginas de produtos.
- Também possui busca, carrinho, login, pagamento e histórico.
- O mesmo site pode misturar partes simples e partes interativas.

Observe o que o usuário consegue fazer antes de classificar.

Conteúdo estático e dinâmico

Agora veremos se a página mostra sempre o mesmo conteúdo
ou se muda conforme a situação.

05

Conteúdo estático

Conteúdo estático já está pronto antes de a pessoa abrir a página.

- Normalmente é igual para todas as pessoas.
- Exige pouco trabalho do servidor.
- Para mudar o conteúdo, alguém altera o arquivo.
- É comum em páginas simples com HTML e CSS.

Estático não significa ruim; significa que o conteúdo já estava pronto.

Conteúdo dinâmico

Conteúdo dinâmico muda conforme a pessoa, o horário, os dados ou os cliques.

- Pode ser criado ou atualizado enquanto a página está aberta.
- Geralmente busca informações no servidor e no banco de dados.
- Pode mostrar conteúdo diferente para cada usuário.
- Normalmente usa JavaScript e backend.

Em resumo: dinâmico é o conteúdo que muda conforme a situação.

Estático x dinâmico

Estático

- Conteúdo já pronto
- Muda pouco
- Pouco trabalho do servidor
- Muda ao editar o arquivo
- Bom para páginas simples

Dinâmico

- Conteúdo criado ou atualizado na hora
- Muda conforme a situação
- Pode buscar dados no banco
- Permite mais ações
- Bom para sistemas e conteúdo personalizado

Uma solução pode combinar partes estáticas e dinâmicas.

Tecnologias da Web

HTML organiza, CSS deixa bonito e JavaScript faz a página funcionar. Frontend e backend completam o sistema.

06

HTML: estrutura e conteúdo

HTML organiza o conteúdo da página.

- Marca títulos, textos, links, imagens, listas e formulários.
- Diz o que cada parte é e onde ela fica.
- O navegador usa o HTML para montar a base da página.

Pergunta do HTML: o que existe na página?

CSS: apresentação visual

CSS cuida da aparência da página.

- Controla cores, letras, espaços, tamanhos e posições.
- Ajuda a página a funcionar em telas diferentes.
- Separa o visual do conteúdo.

Pergunta do CSS: como a página deve aparecer?

JavaScript: comportamento

JavaScript faz a página reagir e executar ações.

- Reage a cliques, digitação e formulários.
- Pode mudar textos e estilos enquanto a página está aberta.
- Confere dados e faz cálculos.
- Pode conversar com o servidor.

Pergunta do JavaScript: o que acontece depois do clique?

HTML + CSS + JavaScript

As três camadas se complementam para formar a experiência no navegador.

HTML organiza o conteúdo

CSS cuida do visual

JavaScript faz a página reagir

Conteúdo + visual + ações

A analogia da casa

Construção

HTML = estrutura da casa

As paredes e os cômodos dizem o que existe e onde fica.

Experiência de uso

CSS = pintura e decoração

JavaScript = interruptores, portas e controles.

Em resumo: HTML constrói, CSS decora e JavaScript dá movimento.

Frontend

Frontend é a parte do sistema que aparece na tela.

- Inclui textos, imagens, menus, botões e formulários.
- Executa ações no navegador.
- Pode conferir dados antes de enviar.
- Usa principalmente HTML, CSS e JavaScript.

Em resumo: frontend é o que o usuário vê e usa.

Backend

Backend é a parte escondida que trabalha no servidor.

- Executa as regras do sistema.
- Confere login e permissões.
- Busca e salva informações no banco de dados.
- Envia resultados para o frontend.

Em resumo: backend recebe dados, trabalha e responde.

Exemplo completo: login

01

Formulário

A tela recebe usuário e senha.

→

02

Requisição

O navegador envia os dados.

→

03

Validação

O servidor confere os dados.

→

04

Resposta

A tela mostra se deu certo ou errado.

Um clique simples pode envolver navegador, Internet, servidor e banco de dados.

AJAX: atualização sem recarregar tudo

AJAX permite buscar dados sem recarregar a página inteira.

- A página pode pedir novos dados depois de já estar aberta.
- Só a parte que mudou precisa ser atualizada.
- JavaScript recebe a resposta e muda a tela.

Exemplo: sugestões de busca aparecem enquanto o usuário digita.

Classifique os exemplos

Situação	Classificação principal	Por quê?
Horário de funcionamento	**Página estática**	Informação previamente definida
Portal institucional	**Site**	Conjunto organizado de páginas
Sistema de matrícula	**Aplicação Web**	Executa tarefas e armazena dados
Notícia individual	**Página Web**	Documento com endereço próprio
Loja virtual	**Aplicação Web**	Busca, carrinho, pagamento e cadastro
Portfólio profissional	**Site**	Páginas reunidas em um domínio
Editor de texto no navegador	**Aplicação Web**	Alta interação e processamento
Página “Sobre nós”	**Página Web**	Uma parte específica de um site

Observação: em alguns casos, duas classificações podem coexistir.

Atividade em grupos

1

Escolham 3 exemplos

Ex.: YouTube, Gmail, Moodle, sistema acadêmico ou loja virtual.

2

Classifiquem

Usa Internet? Usa Web? É página, site ou aplicação?

3

Investiguem

Conversa com servidor? Salva informações?

4

Justifiquem

Expliquem a resposta usando o que o usuário consegue fazer.

Exercícios de fixação

Conceitos

1. Explique Internet e Web com palavras simples.

2. Cite três usos da Internet que não precisam de navegador.

3. Para que serve o navegador?

Arquitetura

4. Quem é o cliente e quem é o servidor?

5. Explique o caminho do endereço até a página aparecer.

6. Separe protocolo, domínio e caminho em uma URL.

Use respostas completas: conceito + exemplo + justificativa.

Uma loja virtual é site ou aplicação Web?

Pode ser os dois. As páginas de produtos formam um site; busca, carrinho, login e pagamento funcionam como aplicação.

PENSE → CONVERSE → COMPARTILHE

Síntese da aula

01

Infraestrutura

Internet liga aparelhos e transporta dados.

02

Serviço

Web é o conjunto de páginas e sistemas abertos no navegador.

03

Comunicação

Cliente pede; servidor trabalha e responde.

04

Construção

HTML organiza, CSS cuida do visual e JavaScript faz funcionar.

Mapa conceitual da Aula 01

01

Internet

Liga aparelhos e redes.

→

02

Web

Usa a Internet para mostrar páginas.

→

03

Cliente–servidor

O cliente pede e o servidor responde.

→

04

Interface

O navegador junta tudo e mostra a tela.

Página é uma parte, site é um conjunto e aplicação permite realizar tarefas.

Bibliografia básica e complementar

Obras indicadas no plano da disciplina e fornecidas pelo professor.

01 COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação inter-redes, web e aplicações. 4. ed. 2007.

02 MEMÓRIA, Felipe. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. 2005.

03 KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade Web. 2006.

04 ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP internet: programação de sistemas distribuídos: HTML, Javascript e Java. Axcel Books, 2001.

05 DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Ajax, rich internet applications e desenvolvimento web para programadores. Pearson, c2009.

06 FERREIRA, Simone Bacellar Leal. e-Usabilidade. 2008.

07 NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. 2007.

Leituras complementares

Guias introdutórios para revisão e estudo autônomo.

01 HTML Introduction — https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

02 CSS Introduction — https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp

03 JavaScript Introduction — https://www.w3schools.com/js/js_intro.asp

04 AJAX Introduction — https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

05 Roteiro da Aula 01 — Internet x Web: sites, páginas e aplicações Web.

Dúvidas?

Se você entendeu o caminho pessoa → navegador → Internet → servidor → resposta, entendeu a ideia principal da aula.

Próxima aula: começar a montar páginas com HTML.

AULA 01